

Prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua

Proposición 1. Sea $\sim$ una relación de equivalencia en $(X, \mathcal{T})$ esp topológico, entonces

$$f: (X/\sim, \mathcal{T}_\pi) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y) \text{ es continua} \iff f \circ \pi: (X, \mathcal{T}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{T}_Y) \text{ es continua.}$$

Demostración: Por definición, f es continua $\iff \forall V \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_\pi$ que es equivalente (por la definición de $\mathcal{T}_\pi$) a que $\forall V \in \mathcal{T}_Y : \pi^{-1}(f^{-1}(V)) \in \mathcal{T}_X$. Luego como $\pi^{-1} \circ f^{-1} = (f \circ \pi)^{-1}$, se tiene que f es continua $\iff f \circ \pi$ es continua. ■

Referenciado en

- esp-proyectivo-real

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.